Locomotion hexapode par un réseau de neurones à décharges

Un métronome de deux neurones, des interrupteurs « ET » et des capteurs : de la marche commandée à la marche pseudo-autonome

Raphaël Barrette · Émile Jacques-Tighe

Nous attestons que nous sommes les auteurs du présent travail et que tout ce qui a été emprunté est attribué à sa source et proprement cité.

01 Contexte et objectifs

Chez l'animal, un réseau de la moelle épinière, le **générateur central de rythme (CPG)**, produit seul l'alternance des pas : les centres supérieurs ne fixent que la vitesse et la direction, et les perceptions modifient ce rythme sans le remplacer [1]. Nous appliquons ce principe à un hexapode : des neurones à décharges codent les **instants** où chaque commande de patte est émise.

Partie I · commandes à la main

Ligne droite · marche avant · marche arrière · variation de vitesse · rotation sur place · cercle · 20 à 200 paires de pattes

Partie II · pseudo-autonome

Flanc droit → tourner à gauche · flanc gauche → à droite · face → reculer · heurté derrière → accélérer · comportements réglables · 20 à 200 paires

02 Un seul modèle de neurone

$$\tau \frac{dv}{dt} = I + I_b + g_s - v - a - g_i$$

$\tau_a \dot{a} = -a \qquad \tau_i \dot{g}_i = -g_i \qquad \tau_s \dot{g}_s = -g_s$

$v >$ seuil (1) $\Rightarrow v \leftarrow 0$, $a \leftarrow a +$ inc$_a$; réfractaire 2 ms

$\mathbf{I}$	entrée : I_drive du CPG, ou K × intensité pour un capteur
$\mathbf{I}_b$	biais tonique : mode avant/arrière, commande par défaut
$\mathbf{a}$	adaptation (fatigue) : CPG seulement
$\mathbf{g}_i$, $\mathbf{g}_s$	inhibition rapide ; courant lent (persistance, Partie II)

Synapse excitatrice : $v \mathrel{+}= w$ (instantanée) · inhibitrice : $g_i \mathrel{+}= w$ · lente : $g_s \pm w$. Toutes les populations partagent ce modèle ; seuls les paramètres et les connexions changent.

03 Conditions expérimentales

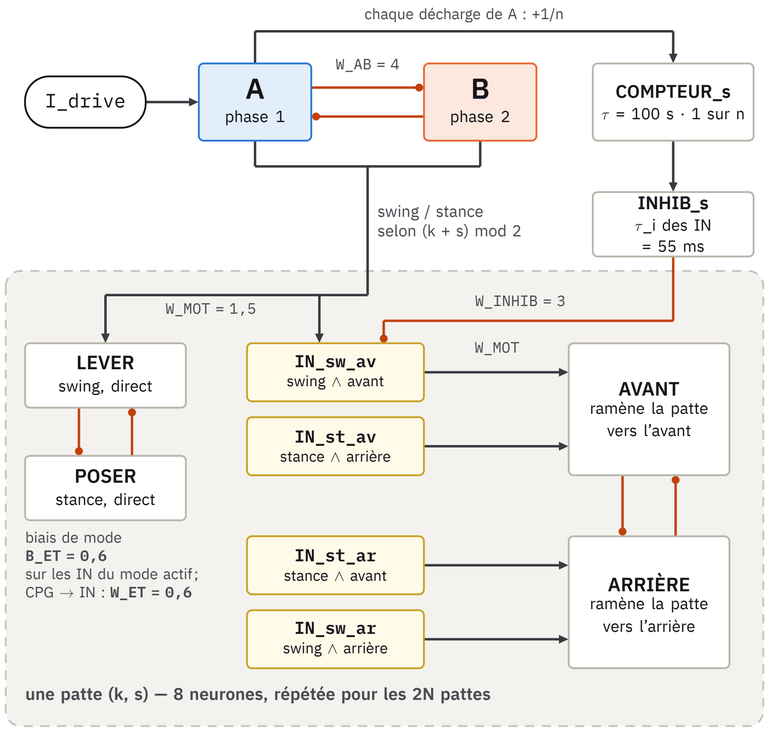
Brian2 2.10.1 [2], cible numpy, Euler, dt = 0,1 ms. Par défaut : N = 3 paires, I_drive = 2, 2 s simulées (cercles : 8 s). **Décodage hors réseau** : une patte est au sol entre POSER et LEVER ; un passage AVANT → ARRIÈRE au sol est une poussée qui fait avancer son côté de d/N (d = 0,2). $v = (v_G + v_D)/2$, $\omega = (v_D - v_G)/L$, L = 1.

Tâche (Partie I)	Seul réglage modifié
Avant / arrière, ligne droite	`mode_G = mode_D`
Vitesse	`I_drive`
Rotation sur place	`G avant, D arrière`
Cercle	`virage_D, n_saut = n`
20 à 200 paires	`N_PAIRES (+ délai kΔ)`

Reproduire toutes les figures : `python run_all.py`

PARTIE I — SYSTÈME NON AUTONOME

04 Le réseau : cinq pièces



→ excitatrice ($v \mathrel{+}= w$) —• inhibitrice ($g_i \mathrel{+}= w$) IN = interneurone « ET »

① **Métronome (CPG).** Après chaque décharge, a saute de 1,5 : un neurone ne peut pas décharger deux fois de suite, et sa récupération (τ_a = 200 ms) fixe la durée du cycle. L'inhibition mutuelle (W_AB = 4) garde A et B en antiphase [1, fig. 5.1].

② **Deux tripodes.** groupe$(k, s) = (k + s) \bmod 2$: le groupe 0 balance sur A, le groupe 1 sur B ; la même règle vaut pour tout N [1, fig. 5.2].

③ **Quatre motoneurones par patte.** LEVER et POSER reçoivent le CPG directement (W_MOT = 1,5 > 1) ; les paires antagonistes s'inhibent (W_CONTRA = 3) [3, fig. 2].

④ **Interneurones « ET » (original).** Seul, le CPG donne 0,6 < 1 ; avec le biais de mode, 0,6 + 0,6 = 1,2 > 1. Changer de sens = déplacer le biais. Quatre IN sont un minimum : AVANT = (swing ∧ avant) ∨ (stance ∧ arrière) est un XNOR, qu'un seul neurone à seuil ne peut pas calculer.

⑤ **Compteur de virage (original).** Chaque décharge de A ajoute $1/n + 0{,}01$ au COMPTEUR (fuite 100 s) : il décharge 1 cycle sur n, et INHIB bloque les IN de ce côté pendant $55 \text{ ms} \cdot \ln 15 \approx 149$ ms. Les pattes se lèvent et se posent sans pousser (idée : [1, p. 112]).

05 Résultats

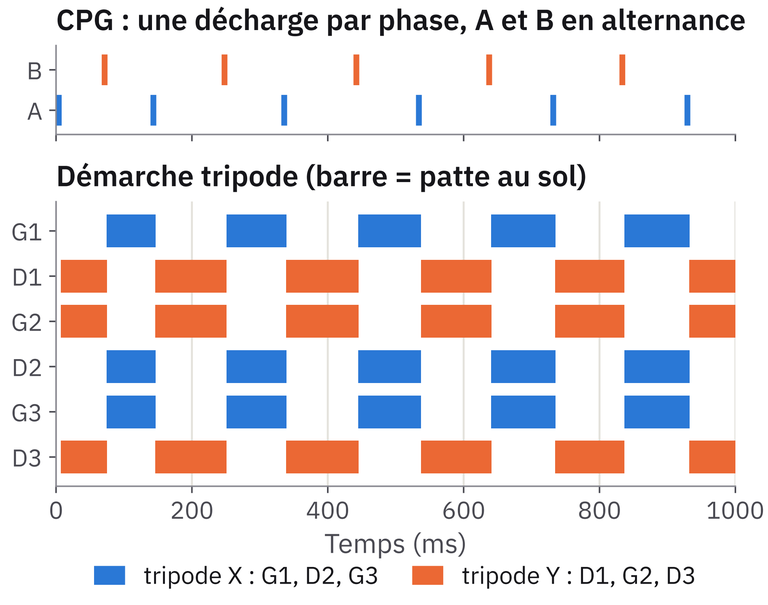


Fig. 1 — Marche avant. A et B alternent, une décharge par phase (période 197 ms à I_drive = 2). Les deux tripodes se relaient : trois pattes sont toujours au sol.

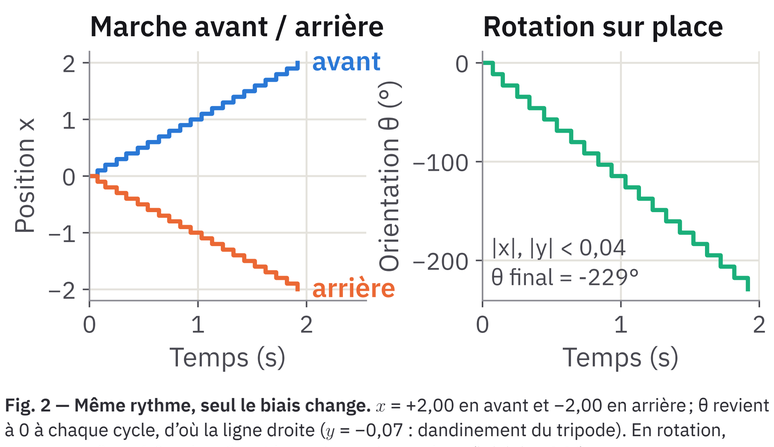


Fig. 2 — Même rythme, seul le biais change. x = +2,00 en avant et −2,00 en arrière ; θ revient à 0 à chaque cycle, d'où la ligne droite (y = −0,07 : dandinement du tripode). En rotation, $v_G = -v_D$: θ = −4,0 rad en 2 s et le centre reste en place ($|x|, |y| < 0{,}04$).

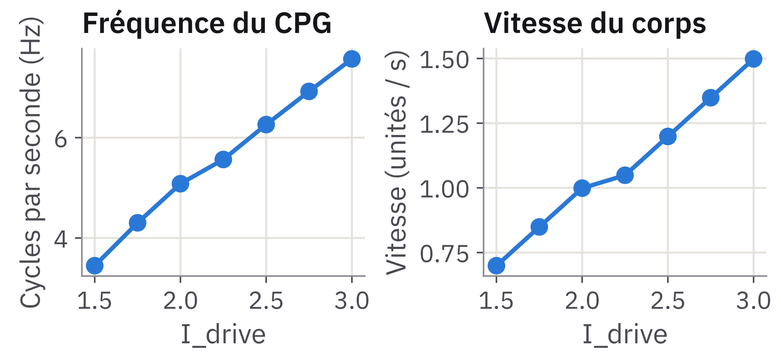
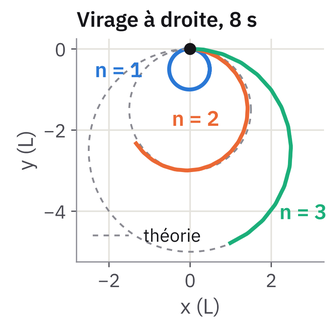


Fig. 3 — Une seule entrée règle la vitesse. De I_drive = 1,5 à 3 : fréquence 3,4 → 7,6 Hz, vitesse 0,70 → 1,50 unité/s ($\propto$ poussées par seconde).



n	R prévu	R mesuré
1	0,50 L	0,50 L
2	1,50 L	1,50 L
3	2,50 L	2,55 L

Fig. 4 — Cercles. Le côté droit saute 1 pas sur n : $v_D = v_G(1 - 1/n)$, d'où $R = (L/2)(2n - 1)$. R mesuré = distance / angle total ; écart ≤ 2 %.

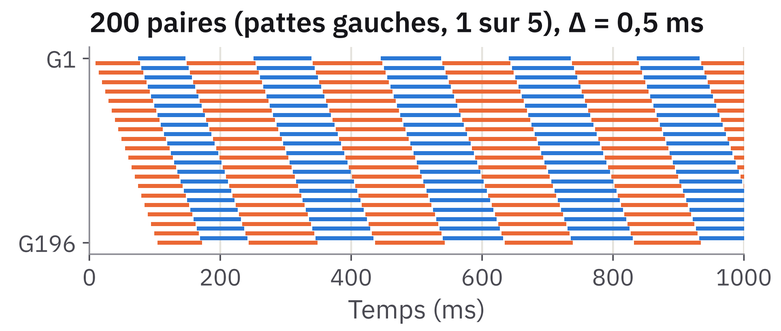
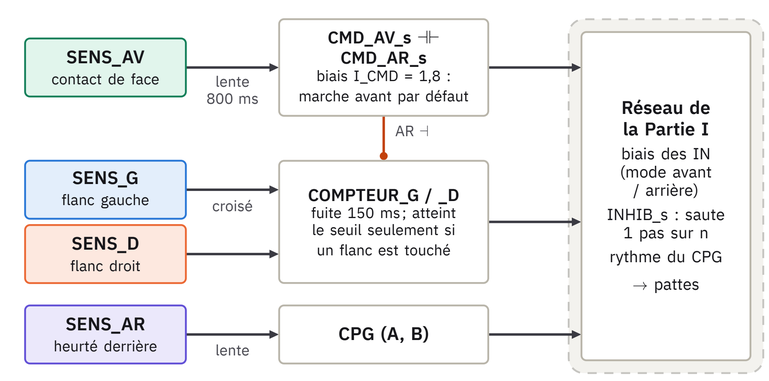


Fig. 5 — 200 paires : on ne change que N_PAIRES. La règle $(k + s)$ mod 2 alterne les segments ; un délai $k\Delta$ crée une onde métachronale de l'avant vers l'arrière. Il reste 4 neurones de virage, quel que soit N.

PARTIE II — SYSTÈME PSEUDO-AUTONOME

06 Des neurones à la place des réglages

Le réseau de la Partie I reste identique ; mode, virage et I_drive viennent maintenant de neurones de commande pilotés par des capteurs.



Capteurs. 4 groupes de 10 neurones aux seuils 0,2 à 1,8 : un contact plus fort recrute plus de neurones, qui déchargent plus vite [4, §2.1].

Commandes. CMD_AV reçoit un biais (I_CMD = 1,8) : marche avant par défaut. CMD_AV ⊣⊢ CMD_AR (gagnant-prend-tout) ; un contact de face excite CMD_AR et inhibe CMD_AV [5, p. 1437].

Persistance. Synapses lentes (τ_{persist} = 800 ms) : la réaction dure plus longtemps que le contact.

Virages gradués. Un flanc touché pousse le COMPTEUR opposé au seuil : plus le contact est fort, plus il saute de pas ; fort, il active aussi CMD_AR : pivot [1, p. 112–113].

Hiérarchie. Inhibition entre capteurs : avant > flancs > arrière ; entre G et D, le plus fort gagne [5, p. 1436].

07 Résultats

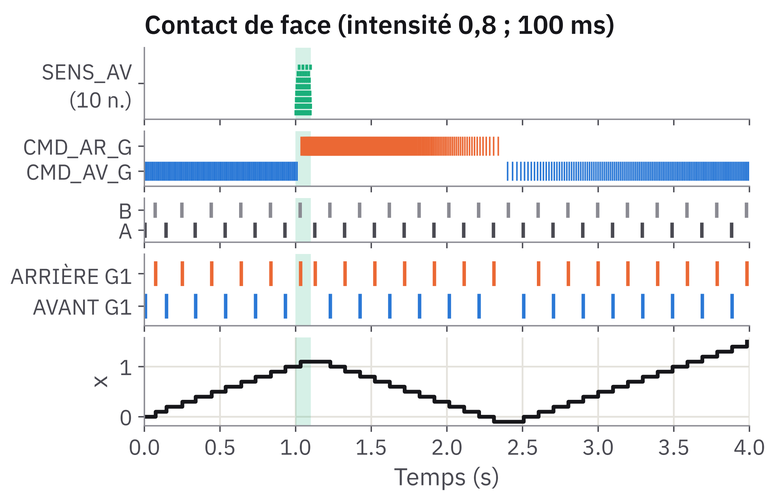


Fig. 6 — Obstacle de face → reculer. SENS_AV fait basculer CMD_AV_G vers CMD_AR_G 36 ms après le contact. Le CPG ne change pas : seuls AVANT et ARRIÈRE s'inversent. L'hexapode recule de 1,2 unité pendant 1,3 s, puis CMD_AV reprend la main et la marche avant repart.

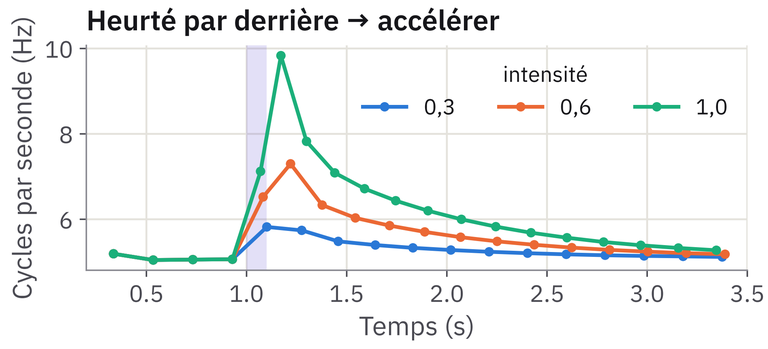


Fig. 7 — Heurté par derrière → accélérer. SENS_AR excite A et B par une synapse lente : la fréquence passe de 5,1 Hz à 5,8, 7,3 ou 9,8 Hz (intensité 0,3, 0,6 ou 1,0), puis redescend progressivement vers 5,1 Hz.

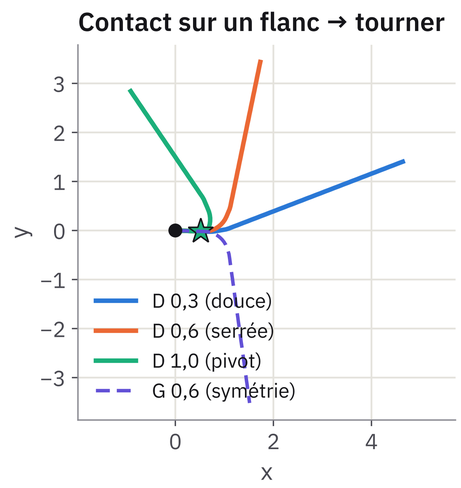


Fig. 8 — Obstacle sur un flanc → tourner du côté opposé. Contact à droite à 0,5 s (étoile) : faible (0,3), courbe douce, θ = +19° ; moyen (0,6), virage serré, +76° ; fort (1,0), CMD_AR_G s'active : pivot, +122°. Le contact à gauche (0,6) donne le virage miroir (−84°).

Adapter le comportement par les paramètres (annexe)

`W_AV_AR`	intensité minimale pour reculer (sensibilité)
τ`_persist`	durée de la réaction
`DELAI_SENS`	temps de réaction (distance avant de reculer)
`W_LAT_AR`	intensité où le virage devient un pivot
`seuils capteurs`	plage d'intensités distinguées

Bonus (code seulement, `exp_part2_stimuli habituation arene`) : boucle fermée dans une arène, où l'hexapode réagit seul aux murs ; habituation de l'accélération aux poussées répétées.

08 Discussion

Ce qui fonctionne

Un seul métronome sert à toutes les tâches : direction, rotation et virage ne font que moduler (biais, inhibition) le même rythme, comme le CPG biologique [1]. Passer à 200 paires ne touche qu'une variable, et les neurones de commande ne dépendent pas de N. Les prédictions tiennent : $R = (L/2)(2n - 1)$ à 2 % près, vitesse proportionnelle à la fréquence. En Partie II, les capteurs modifient le rythme sans le remplacer.

Limites et pistes

Pas de rétroaction des pattes : le rythme est imposé, sans capteurs de charge ou de position comme chez Beer [3] et Cruse [5]. Le virage procède par pas entiers sautés, et la durée du blocage (≈ 149 ms) est réglée pour I_drive ≈ 2 au lieu de suivre la fréquence ; un blocage déclenché par B s'y adapterait. La cinématique est simplifiée (poussée = déplacement fixe d). Les poids de la Partie II sont réglés à la main ; un apprentissage (STDP) est une suite naturelle.

Références

[1] Martin Otis. Développement d'un système de propulsion pour un biomicrorobot hexapode avec un ionomère perfluorosulfonique. Master's thesis, Université de Sherbrooke, 2004. Chap. 5, p. 106–113.

[2] Marcel Stimberg, Romain Brette, and Dan F. M. Goodman. Brian 2, an intuitive and efficient neural simulator. *eLife*, 8 :e47314, 2019.

[3] Randall D. Beer, Hillel J. Chiel, Roger D. Quinn, Kenneth S. Espenschied, and Patrik Larsson. A distributed neural network architecture for hexapod robot locomotion. *Neural Computation*, 4(3) :356–365, 1992.

[4] Nick Porcino. Hexapod gait control by a neural network. In *Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 1990)*, volume I, pages 189–194, San Diego, 1990.

[5] Holk Cruse, Thomas Kindermann, Michael Schumm, Jeffrey Dean, and Josef Schmitz. Walknet—a biologically inspired network to control six-legged walking. *Neural Networks*, 11(7–8) :1435–1447, 1998.